

TBL 2 – Atividades Teóricas

1 - O que é polimorfismo?

Na programação orientada a objetos, ele permite que objetos de classes diferentes seja tratado como objetos de uma mesma classe base e cada um execute seu próprio comportamento.

2 - Qual é a função da palavra-chave virtual?

“Virtual” permite que um método de uma classe base seja sobrescrito por uma classe derivada. Assim, quando o método é chamado, pode ser executada a versão da classe do objeto.

3 - Qual é a função da palavra-chave override

"Override" indica que um método da classe derivada está sobrescrevendo um método virtual ou abstrato da classe base. Ela também ajuda o compilador a detectar erros na sobrescrita.

4 - O que acontece quando chamamos um método sobrescrito através de uma referência da classe base?

Ele será executado com o método correspondente à classe real do objeto, e não necessariamente o método da classe base

5 - Qual é a diferença entre implementar uma interface e herdar de uma classe?

Herdar de uma classe significa receber características e comportamentos de uma classe existente.

Implementar uma interface significa assumir um conjunto de métodos/propriedades que a classe deve fornecer, sem necessariamente herdar uma implementação completa.

6 - Por que uma classe abstrata não pode ser instanciada?

Ela serve como uma base para outras classes e pode possuir métodos abstratos que não possuem implementação. Portanto, é necessário criar uma classe derivada concreta para criar objetos.

7 - Qual é a diferença entre um método concreto e um método abstrato?

- Método concreto: possui uma implementação, ou seja, possui código que será executado.
- Método abstrato: apenas define o que deve existir, mas não possui implementação. A classe derivada deve implementá-lo.

8 - Qual é a diferença entre virtual e abstract?

- Virtual: o método possui uma implementação, mas pode ser sobrescrito.
- Abstract: o método não possui implementação e deve ser implementado pela classe derivada.

9 - Por que uma `List<Funcionario>` pode armazenar objetos Gerente e Programador?

Porque Gerente e Programador são classes derivadas de Funcionario. Como existe uma relação de herança, um objeto dessas classes também pode ser tratado como um Funcionario.

10 - Qual é a principal vantagem de utilizar polimorfismo em sistemas maiores?

A principal vantagem é permitir maior flexibilidade e reutilização do código. O sistema pode trabalhar com diferentes tipos de objetos através de uma mesma classe base ou interface, facilitando a manutenção e a expansão do programa.